



more: bigdev.de/teaching

Primzahl-Klassiker

Primzahl-Klassiker - Hauptsatz elementare ZT

Hauptsatz.

Wir brauchen zum Beweis die folgende Aussage:

Satz vom kleinsten Teiler.

Beweis.

Beweis der Existenz der PFZ. Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$.

Fall 1: $n \in \mathbb{P}$.

Fall 2: $n \notin \mathbb{P}$.

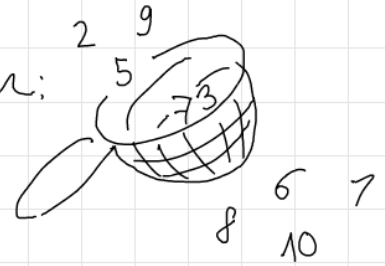
Beweis der Eindeutigkeit der PFZ. Sei n die kleinste natürliche

Zahl mit mehr als einer PFZ:

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_\ell \quad (p_i, q_j \in \mathbb{P})$$

Primzahl-Klassiker - Sieb des Eratosthenes

Wie findet man Primzahlen? Sieben:



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Bis nach welcher Zahl muss ich sieben? ☐ 5
☐ 7
☐ 11

Allgemein: Zum Sieben aller Primzahlen $\leq N$ muss ich bis nach der Zahl $\sqrt{N}$ sieben.

ü Bestimmen Sie alle Primzahlen ≤ 100 .

Primzahl-Klassiker – Satz des Euklid

Wie viele Primzahlen gibt es? $2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots$

Satz des Euklid. Es gibt unendlich viele Primzahlen.